ใบงานที่ 12 แรงลัพธ์จากหลายประจุ
และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 2

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 E2 · คาบเดี่ยว 50 นาที · ฝึกเป็นทีม (Team Based Learning)

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... ทีมที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

ขั้นตอนหาแรงลัพธ์จากหลายประจุ (หลักการซ้อนทับ)

1) วาดรูป กำหนดแกนและทิศบวก **2)** แปลงหน่วยเป็น C และ m **3)** หาขนาดแรงจากประจุแต่ละตัว $F = k|q||q_i|/r_i^2$ (ใช้ระยะของคู่ประจุนั้น)

4) ระบุทิศของแต่ละแรงจากชนิดของประจุ (ผลักออก / ดึงเข้าหา) **5)** รวมแรงเป็นเวกเตอร์ **6)** ตรวจหน่วยและทิศของคำตอบ

• **บนเส้นตรงเดียวกัน** ใส่เครื่องหมาย + หรือ − ตามทิศแล้วบวกกัน ผลลบหมายถึงทิศตรงข้ามกับทิศบวก **ไม่ใช่แรงติดลบ**

• **แรงตั้งฉากกัน** $F = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$ และ $\tan\theta = F_y / F_x$ · ห้ามบวกขนาดของแรงที่ตั้งฉากกันตรง ๆ

ขอบเขตและกติกา Quiz ครั้งที่ 2 (ทำในคาบนี้ 30 นาที)

• E1 ประจุ การขัดสี การสัมผัส การเหนี่ยวนำ (แผนที่ 9–10) และ E2 กฎของคูลอมบ์ แรงลัพธ์ (แผนที่ 11–12) · 6 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) · L1 30% L2 30% L3 25% L4 15%

• เขียนแสดงวิธีทำทุกข้อ ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไป **ผ่านและได้เต็ม 5** · ไม่ถึงครึ่ง สอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง) หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบ แก้ได้ถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

ตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม (คิดคนเดียว 1 นาที แล้วปรึกษาทีม 1 นาที)

1.1 L1 · E2 ประจุ +q กับ −q วางห่างกัน แรงที่แต่ละตัวกระทำต่อกันมีขนาดและทิศอย่างไร

1.2 L1 · E2 แรงสองแรงขนาด 3 N และ 4 N ตั้งฉากกัน แรงลัพธ์มีขนาดเท่าใด

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

สมการหลักของใบงานนี้ **เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2–5**

แรงจากประจุแต่ละคู่	**แรงลัพธ์บนเส้นตรงเดียวกัน**	**แรงสองแรงตั้งฉากกัน**
$F = \dfrac{k\lvert q\rvert\lvert q_i\rvert}{r_i^2}$	$\Sigma F = F_1 + F_2 + \dots$	$F = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$ $\tan\theta = \dfrac{F_y}{F_x}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
F	ขนาดของแรงระหว่างประจุ	N	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	$N\cdot m^2/C^2$
$\lvert q\rvert$, $\lvert q_i\rvert$	ขนาดของประจุที่สนใจและตัวที่ i	C	r_i	ระยะจากประจุที่สนใจถึงตัวที่ i	m
F_x, F_y	องค์ประกอบของแรงตามแกน x, y	N	θ	มุมของแรงลัพธ์วัดจากแกน x	องศา

บนเส้นตรงใส่ + หรือ − ตามทิศก่อนบวก (ผลลบ = ทิศ −x) · แรงตั้งฉากห้ามบวกขนาดตรง ๆ · แปลง μC และ cm ก่อนแทนค่า

ตอนที่ 2 ประจุ 3 ตัวบนเส้นตรง (ทีม 5 นาที แล้วแลกเปลี่ยนกับทีมข้างเคียง)

2.1 L3 · E2 ประจุ +4.0 μC อยู่ที่ x = 0 ประจุ −2.0 μC อยู่ที่ x = 0.30 m และประจุ +1.0 μC อยู่ที่ x = 0.60 m จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ −2.0 μC (กำหนดทิศ +x ไปทางขวา)

แรงที่กระทำต่อ −2.0 μC จาก	**ระยะ r (m)**	**ขนาด F (N)**	**ผลัก / ดึงดูด**	**ทิศ (+x / −x)**
+4.0 μC				
+1.0 μC				
แรงลัพธ์ (ขนาดและทิศ)				

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 3 แรงตั้งฉากกัน (ทีม 5 นาที)

3.1 L4 · E2 ประจุ q_0 = +2.0 μC อยู่ที่จุดกำเนิด ประจุ +3.0 μC อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ −4.0 μC อยู่ที่ (0, 0.40 m) จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์บน q_0

แรงบน q_0 จาก	ขนาด F (N)	Fx (N)	Fy (N)
+3.0 μC			
−4.0 μC			
รวม			

$F = \sqrt{(Fx^2 + Fy^2)}$ = ... $\tan\theta$ = ... θ = ... วัดจากแกน ..... ไปทางแกน .....

ตอนที่ 4 ทีมคิดเร็ว: จุดที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์

4.1 L4 · E2 ประจุ +4.0 μC และ +1.0 μC อยู่ห่างกัน 0.30 m วางประจุทดสอบบนเส้นตรงที่ต่อประจุทั้งสอง ณ จุดใดแรงลัพธ์บนประจุทดสอบเป็นศูนย์ (บอกว่าอยู่ระหว่างประจุหรือนอกประจุ และห่างจาก +4.0 μC เท่าใด)

ตอนที่ 5 ฝึกเพิ่มหลังคาบ (เรียง L3 ⟶ L5 · นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 2)

5.1 L3 · E2 ประจุ A = +2.0 μC อยู่ที่ x = 0 ประจุ B = +3.0 μC อยู่ที่ x = 0.10 m และประจุ C = −4.0 μC อยู่ที่ x = 0.30 m จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ B

5.2 L3 · E2 ประจุ −1.0 μC อยู่ที่ x = 0 ประจุ +2.0 μC อยู่ที่ x = 0.20 m และประจุ +3.0 μC อยู่ที่ x = 0.40 m จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ −1.0 μC (ประจุที่อยู่ปลาย)

5.3 L4 · E2 ประจุ q_0 = +2.0 μC อยู่ที่จุดกำเนิด ประจุ +4.0 μC อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ −3.0 μC อยู่ที่ (0, 0.30 m) จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์บน q_0

5.4 L5 · E2 (โบนัส) ประจุ +4.0 μC อยู่ที่ x = 0 และ +1.0 μC อยู่ที่ x = 0.30 m ต้องวางประจุ q_3 ที่ x = 0.20 m ให้มีขนาดและชนิดใด จึงทำให้แรงลัพธ์บน**ทุกประจุ**เป็นศูนย์

ตอนที่ 6 เช็กความพร้อมก่อน Quiz

☐ หา n จาก q = ne และบอกชนิดประจุของวัตถุทั้งสองหลังขัดสีได้ (E1)

☐ เรียงขั้นตอนการเหนี่ยวนำและบอกทิศการไหลของอิเล็กตรอนขณะต่อสายดินได้ (E1)

☐ แปลง μC nC cm เป็น C และ m ก่อนแทนค่า และใช้ $F \propto 1/r^2$ ได้ (E2)

☐ หาแรงลัพธ์บนเส้นตรงและแบบตั้งฉาก พร้อมบอกทิศได้ (E2)

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม